

# Identificación y Control de un Sistema de Grúa

Grupo B — Laboratorio de Control Automático

E. Castro   D. Chavarría   E. Segura

Instituto Tecnológico de Costa Rica  
Escuela de Ingeniería Electrónica

26 de mayo de 2026

# Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Identificación del sistema
- 3 Diseño de controladores REI
- 4 Comparativa
- 5 Conclusiones
- 6 Bibliografía

# Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Identificación del sistema
- 3 Diseño de controladores REI
- 4 Comparativa
- 5 Conclusiones
- 6 Bibliografía

## Metas del laboratorio

- Identificar experimentalmente la planta carro-péndulo.
- Obtener modelo **SIMO** promedio en espacio de estados.
- Diseñar y evaluar controladores **REI**:
  - *Pole Placement* (PP)
  - LQR con regla de Bryson
- Comparar simulación vs. experimento.
- Evaluar atenuación de oscilación del péndulo.

## Métricas de evaluación

| Símbolo  | Descripción            |
|----------|------------------------|
| $t_s$    | Settling Time          |
| $M_p$    | OverShoot (%)          |
| $e_{ss}$ | Error estacionario     |
| $\theta$ | Oscilación del péndulo |

# Contenido

- 1 Objetivo
- 2 **Identificación del sistema**
  - Setup experimental
  - Parámetros identificados
  - Modelo SIMO en espacio de estados
- 3 Diseño de controladores REI
- 4 Comparativa
- 5 Conclusiones
- 6 Bibliografía

## Plataforma hardware

- Carro accionado por motor DC con transmisión polea-banda.
- Péndulo acoplado al carro.
- Encoders ópticos incrementales: posición  $p$  y ángulo  $\theta$ .
- Señal de excitación: trapezoidal  $\approx 7,5\text{ V}$ .
- Periodo de muestreo:  $T_s = 20\text{ ms}$ .

## Criterio de selección de muestras

Se escogieron 4 conjuntos de datos.

Criterio: mínimo coeficiente de variación (CV) sobre los parámetros identificados.

# Parámetros Identificados — Posición y Ángulo

## Posición del carro $G_p(s)$

| Muestra         | $K$           | $a_x$        |
|-----------------|---------------|--------------|
| grua1           | 0.2493        | 10.41        |
| grua2           | 0.2542        | 10.50        |
| grua5           | 0.2546        | 10.44        |
| grua6           | 0.2611        | 10.69        |
| <b>Promedio</b> | <b>0.2548</b> | <b>10.51</b> |

## Ángulo del péndulo $G_\theta(s)$

| Mues.        | $\omega_n$    | $\zeta$       | $K$            |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| grua1        | 5.9447        | 0.0016        | -0.0141        |
| grua2        | 5.9439        | 0.0013        | -0.0112        |
| grua5        | 5.9464        | 0.0014        | -0.0135        |
| grua6        | 5.9464        | 0.0013        | -0.0145        |
| <b>Prom.</b> | <b>5.9454</b> | <b>0.0014</b> | <b>-0.0133</b> |

## Modelo promedio $G_p(s)$

$$G_p(s) = \frac{0,2548}{s^2 + 10,51s + 8,66 \times 10^{-7}}$$

$CV(K) = 1,67\%$     $CV(a_x) = 0,99\%$   
 $\Rightarrow$  Modelo estable y confiable.

## Modelo promedio $G_\theta(s)$

$$G_\theta(s) = \frac{-0,3858s - 0,4703}{s^2 + 0,01685s + 35,35}$$

$CV(\omega_n) < 0,05\% \Rightarrow$  Muy consistente.  
Subamortiguado:  $\zeta \approx 0,0014$ .

# Modelo SIMO en Espacio de Estados

$$\mathbf{x}^T = [p \quad \theta \quad \dot{p} \quad \dot{\theta}]$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -10,51 & 0 \\ 0 & -35,35 & 0 & -0,0169 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,2548 \\ -0,3858 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

## Observaciones clave

- Sistema de **4.º orden**: doble integrador en posición.
- Acoplamiento dinámico:  $A_{42} = -35,35$  (péndulo  $\leftrightarrow$  carro).
- Salida única  $p$  dando una estructura **SIMO**.
- Péndulo casi sin amortiguamiento:  $a_{44} = -0,0169 \approx 0$ .

## Controlabilidad

$$\text{rank}(\mathcal{M}_c) = 4$$

Sistema totalmente controlable.



# Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Identificación del sistema
- 3 Diseño de controladores REI**
  - Pole Placement
  - LQR
- 4 Comparativa
- 5 Conclusiones
- 6 Bibliografía

## Integral State Feedback (ISF)

- Estado integral del error:  
 $\dot{x}_I = r - C_r \mathbf{x}$
- Ley de control:  $u = -K\mathbf{x} + K_I x_I$
- Sistema **aumentado** de 5 estados.
- $\text{rank}(\hat{\mathcal{M}}_c) = 5$  ✓

## Beneficios del esquema ISF

- $e_{ss} = 0$  garantizado ante entrada escalón.
- Polos de lazo cerrado asignables libremente.
- Atenuación activa de la oscilación del péndulo.

## Técnicas evaluadas

| Técnica        | Criterio de diseño |
|----------------|--------------------|
| Pole Placement | Ubicación manual   |
| LQR            | Optimización $J$   |

## Metodología

- 1 Construir sistema **aumentado** (4+1 estados).
- 2 Seleccionar **5 polos deseados** en  $\mathbb{C}^-$ .
- 3 Calcular  $\hat{K} = [K \quad K_I]$  con `place()` en MATLAB.
- 4 Verificar dinámica de lazo cerrado.

## Polos de lazo cerrado seleccionados

| Polo      | Valor                   |
|-----------|-------------------------|
| $p_{1,2}$ | $-\square \pm j\square$ |
| $p_3$     | $-\square$              |
| $p_4$     | $-\square$              |
| $p_5$     | $-\square$              |

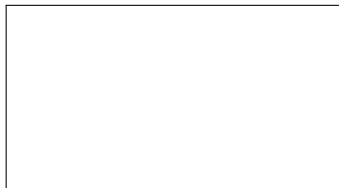
Completar con valores de diseño.

## Criterios de selección de polos

- Par dominante:  $t_s$  y  $M_p$  deseados.
- Polos rápidos:  $\times 3$  más rápidos que dominantes.
- Polo integral suficientemente rápido.
- Evitar cancelación con ceros del modelo.

# Pole Placement — Simulación vs. Experimento

## Simulación



**Figura.** Posición  $p(t)$  — Simulación PP.

## Experimento



**Figura.** Posición  $p(t)$  — Experimental PP.

### Cuadro. KPIs — Simulación PP.

| Métrica      | Valor                    |
|--------------|--------------------------|
| $t_s$ (s)    | <input type="checkbox"/> |
| $M_p$ (%)    | <input type="checkbox"/> |
| $e_{ss}$     | <input type="checkbox"/> |
| Osc. péndulo | <input type="checkbox"/> |

### Cuadro. KPIs — Experimental PP.

| Métrica      | Valor                    |
|--------------|--------------------------|
| $t_s$ (s)    | <input type="checkbox"/> |
| $M_p$ (%)    | <input type="checkbox"/> |
| $e_{ss}$     | <input type="checkbox"/> |
| Osc. péndulo | <input type="checkbox"/> |

*Referencia: escalón de 0.5 m. Completar con datos experimentales.*

# LQR — Regla de Bryson

## Criterio de diseño

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} + u^T R u) dt$$

$$Q_{ii} = \frac{1}{x_{i,\text{máx}}^2}, \quad R = \frac{1}{u_{\text{máx}}^2}$$

## Ganancias obtenidas

$$K = [80,04 \quad -23,19 \quad 7,13 \quad -7,01]$$

$$K_I = -40,0$$

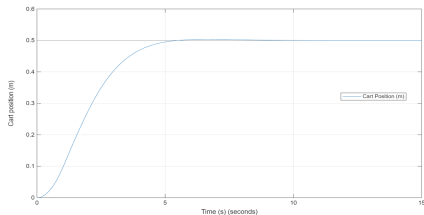
**Polos LC:**  $-10,47, -1,50 \pm 6,12j, -0,79 \pm 0,49j$

**Cuadro.** Pesos de Bryson para el LQR.

| Estado           | $x_{\text{máx}}$ | $Q_{ii}$  |
|------------------|------------------|-----------|
| Posición $p$     | 0.112 m          | 80.0      |
| Ángulo $\theta$  | 0.209 rad        | 23.0      |
| $\dot{p}$        | 1.0 m/s          | 1.0       |
| $\dot{\theta}$   | 0.354 rad/s      | 8.0       |
| Error int. $\xi$ | 0.158 m·s        | 40.0      |
| Control $u$      | 1.0 V            | $R = 1,0$ |

# LQR — Posición del carro: Simulación vs. Experimento

## Simulación

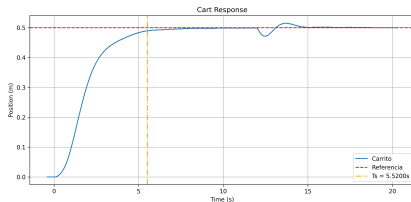


**Figura.** Respuesta de simulación de posición usando LQR.

**Cuadro.** Métricas de posición de la simulación con LQR.

| Métrica   | Valor |
|-----------|-------|
| $t_s$ (s) | 4.701 |
| $M_p$ (%) | 0.601 |
| $e_{ss}$  | 0     |

## Experimento



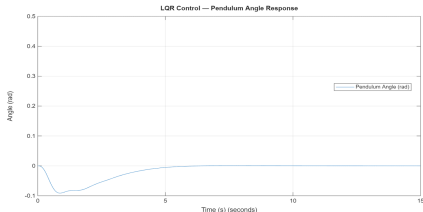
**Figura.** Respuesta experimental de posición usando LQR.

**Cuadro.** Métricas de posición del experimento con LQR.

| Métrica   | Valor |
|-----------|-------|
| $t_s$ (s) | 5.25  |
| $M_p$ (%) | 0     |
| $e_{ss}$  | 0     |

# LQR — Ángulo del péndulo: Simulación vs. Experimento

## Simulación

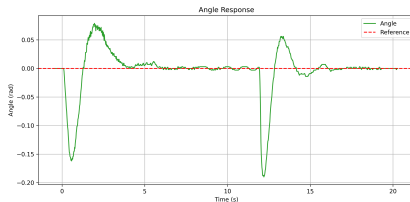


**Figura.** Respuesta de simulación de ángulo usando LQR.

**Cuadro.** Métricas de ángulo de la simulación con LQR.

| Métrica         | Valor  |
|-----------------|--------|
| $\theta(t)$ (s) | 0 rads |

## Experimento



**Figura.** Respuesta experimental de ángulo usando LQR.

**Cuadro.** Métricas de ángulo del experimento con LQR.

| Métrica         | Valor     |
|-----------------|-----------|
| $\theta(t)$ (s) | 0.17 rads |

# Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Identificación del sistema
- 3 Diseño de controladores REI
- 4 Comparativa**
- 5 Conclusiones
- 6 Bibliografía



# Comparativa Final — PP vs. LQR

**Cuadro.** Resumen de métricas de desempeño para ambos controladores.

| Controlador    | Cond. | $t_s$ (s) | $M_p$ (%) | $e_{ss}$ | Osc. pénd. |
|----------------|-------|-----------|-----------|----------|------------|
| Pole Placement | Sim.  | —         | —         | —        | —          |
|                | Exp.  | —         | —         | —        | —          |
| LQR            | Sim.  | 4.701     | 0.601     | 0        | Atenuada   |
|                | Exp.  | 5.25      | 0         | 0        | Atenuada   |

## Análisis cuantitativo (LQR)

- $\Delta t_s = +0,55$  s (+11.7 %) entre sim. y exp.
- $\Delta M_p = -0,60$  %: el sistema físico es más amortiguado.
- $e_{ss} = 0$  garantizado por acción integral.
- Oscilación del péndulo atenuada en ambas condiciones.

## Ventajas y limitaciones

|          | PP          | LQR         |
|----------|-------------|-------------|
| Diseño   | Intuitivo   | Sistemático |
| Esfuerzo | No regulado | Minimizado  |
| Ajuste   | Manual      | Bryson      |

# Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Identificación del sistema
- 3 Diseño de controladores REI
- 4 Comparativa
- 5 Conclusiones**
  - Recomendaciones
- 6 Bibliografía

- 1 Se identificó la planta grúa obteniendo un modelo SIMO de 4.<sup>º</sup> orden con **CV < 2 %** en todos los parámetros, lo que garantiza confiabilidad del modelo.
- 2 El controlador **LQR** cumplió las especificaciones de diseño:

$$t_s^{\text{sim}} = 4,70 \text{ s}, \quad M_p^{\text{sim}} = 0,60 \%, \quad t_s^{\text{exp}} = 5,25 \text{ s}, \quad M_p^{\text{exp}} = 0 \%, \quad e_{ss} = 0.$$

- 3 La **acción integral** del esquema ISF garantizó error estacionario nulo.
- 4 Las diferencias entre simulación y experimento se atribuyen a:  
*fricción no modelada · zona muerta · saturación del actuador.*
- 5 La ausencia de sobreimpulso experimental indica mayor amortiguamiento físico que el del modelo linealizado.

## Identificación

- Incorporar más conjuntos experimentales para reducir CV.
- Aplicar criterios estadísticos formales (IQR, Chauvenet) para descartar atípicos.

## Modelado

- Incluir efectos no lineales: fricción · zona muerta · saturación.

## Control

- Ajustar pesos de Bryson conservadoramente para reducir esfuerzo de control.
- Explorar técnicas robustas ( $H_\infty$ , LQG) para mejor atenuación del péndulo.
- Agregar realimentación de  $\theta$  como salida secundaria para control explícito del ángulo.

# Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Identificación del sistema
- 3 Diseño de controladores REI
- 4 Comparativa
- 5 Conclusiones
- 6 Bibliografía**

# Bibliografía I



K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Prentice Hall, 2010.



L. Ljung, *System Identification: Theory for the User*, 2nd ed. Prentice Hall, 1999.



B. D. O. Anderson y J. B. Moore, *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice Hall, 1990.



G. F. Franklin, J. D. Powell y M. L. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 4th ed. Prentice Hall, 1998.



MathWorks, *System Identification Toolbox — Documentation*. Disponible en:  
<https://www.mathworks.com/help/ident/>